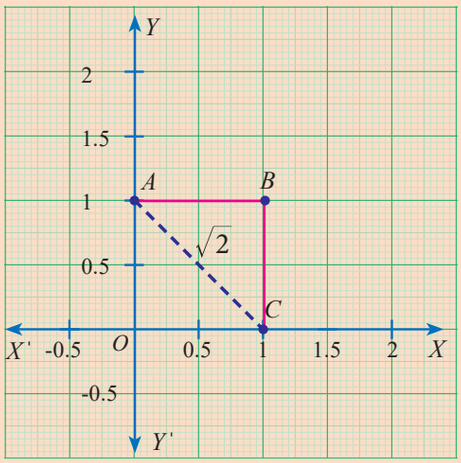
செயல்பாடு–2

வரைபடத்தாளை எடுத்து, அதில் O, A, B, C ஐப் பின்வருமாறு குறிக்க.



சதுரம் $OABC$ இல்,

$OA = AB = BC = OC = 1$ அலகு

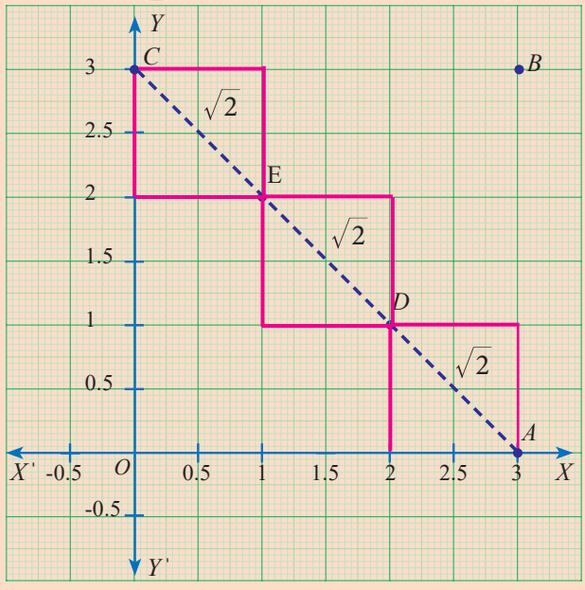
செங்கோண ΔOAC இல்,

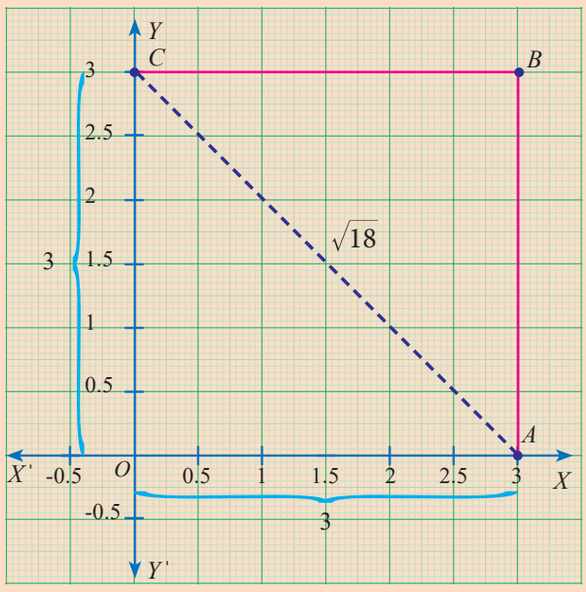
$$AC = \sqrt{1^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{2} \text{ அலகு } [\text{பிதாகரஸ் தேற்றப்படி}]$$

மூலைவிட்டத்தின் நீளம் $AC = \sqrt{2}$, ஒரு முறுடாகும்.

கீழ்க்காணும் வரைபடங்களைக் கருதுக.





மூலைவிட்டம் AC இன் நீளத்தை இரு வேறு வழிகளில் காணலாம்.

$AC = AD + DE + EC$

(ஓரலகு சதுரங்களின் மூலைவிட்டம்)

$AC = \sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ அலகுகள்

$AC = \sqrt{OA^2 + OC^2} = \sqrt{3^2 + 3^2}$

$AC = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}$ அலகுகள்

இவை சமமா? விவாதிக்க.

இதே செயலை வேறுபட்ட பக்க அளவுகளைக் கொண்ட சதுரங்களை எடுத்துச் சரிபார்க்க.

பயிற்சி 2.6

1. முறுடுகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக:

(i) $5\sqrt{3} + 18\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$

(ii) $4\sqrt[3]{5} + 2\sqrt[3]{5} - 3\sqrt[3]{5}$

(iii) $3\sqrt{75} + 5\sqrt{48} - \sqrt{243}$

(iv) $5\sqrt[3]{40} + 2\sqrt[3]{625} - 3\sqrt[3]{320}$

2-Real Numbers_TM.indd 72 26-12-2019 13:09:34